

COLLEGE BILINGUE LES MASTERS	Evaluation de la première séquence	Année scolaire 2021/2022
DEPARTEMENT DE SVTEEB	CLASSE : Terminale SERIE : D	Coeff : 6 Durée : 03 h

Examineur : Aurélien Nguina, Master en Microbiologie

**EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION ENVIRONNEMENTALE,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

I – Evaluation des ressources **/20 points**

Partie A : Evaluation des savoirs **/8 pts**

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM) **/2 pts**

Chaque série de propositions comporte **une seule réponse juste**. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

N° questions	1	2	3	4
Réponses				

1 – Si deux souris de couleur noires donnent naissance à une souris blanche, alors la couleur des gènes des parents est codée par :

- a) Deux allèles homozygotes
- b) Deux gènes hétérozygotes
- c) Deux gènes homozygotes
- d) Deux allèles hétérozygotes

2– Chez les organismes diploïdes comme les mammifères :

- a) la cellule œuf subit la méiose juste après sa formation
- b) les mitoses n'ont lieu que durant la phase à 2n chromosomes
- c) seules certaines cellules peuvent engendrer des gamètes
- d) les mitoses ne se déroulent que pendant l'haplophase

3– La contraction musculaire consiste en :

- a) un raccourcissement simultané des filaments d'actine et de myosine
- b) un raccourcissement de myofilaments d'actine
- c) un glissement de myofilaments d'actine entre les myofilaments de myosine
- d) un raccourcissement de myofilaments de myosine

4– Dans le transport actif, les ions se déplacent :

- a) Du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique
- b) Du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique
- c) Du milieu isotonique vers le milieu hypertonique
- d) Du milieu isotonique vers le milieu hypotonique

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes (QRO) **/2pts**

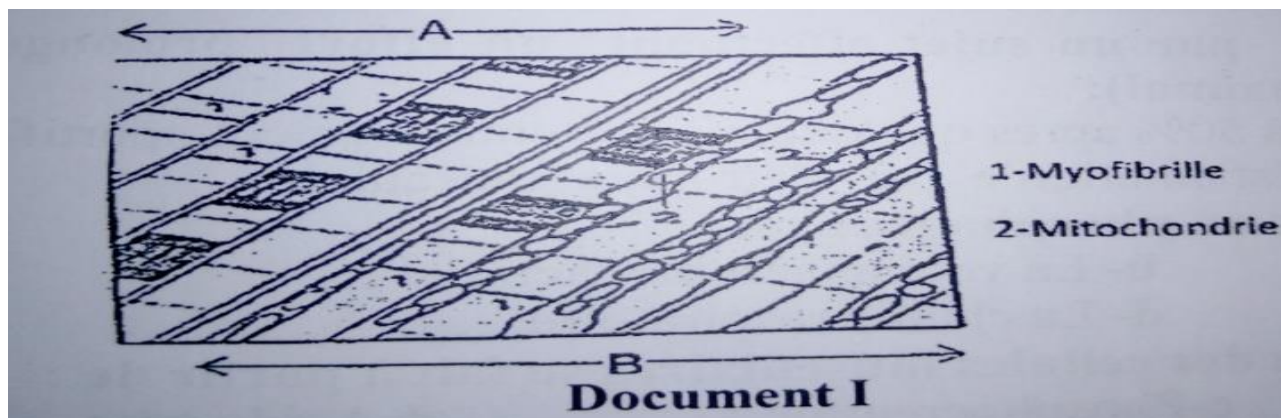
1- Définir les termes suivants : **1pt**

- a- pinocytose
- b- Dette en oxygène

2- Pourquoi le pH d'un muscle en fonctionnement baisse-t-il sensiblement ? **1 pt**

Exercice 3 : Exploitation des documents. **/4pts**

Le document I est un schéma résultant de l'observation microscopique de deux cellules musculaires A et B coupées longitudinalement et observées au microscope électronique.



- 1) Relever ce que les fibres des deux cellules musculaires possèdent en commun. **0.5pt**
- 2) Relever la principale différence observée entre les fibres musculaires des deux cellules. **0.5pt**
- 3) En déduire à partir de la réponse à la question 2, la voie de régénération de l'ATP de chaque fibre. **0.5pt**

A partir des méthodes de coloration spéciales, on a pu identifier deux grands types de fibres musculaires : les fibres de types I et les fibres de types II se distinguant l'un de l'autre par plusieurs caractères.

Le tableau du document II ci-dessous essaie de préciser certaines de ces caractéristiques.

Caractéristiques	Fibres	
	Types I	Types II
Glycogène	++	+++
Myofibrilles	++	+++
Mitochondries	++	+
ATPase	+	++
Triglycérides	++	++

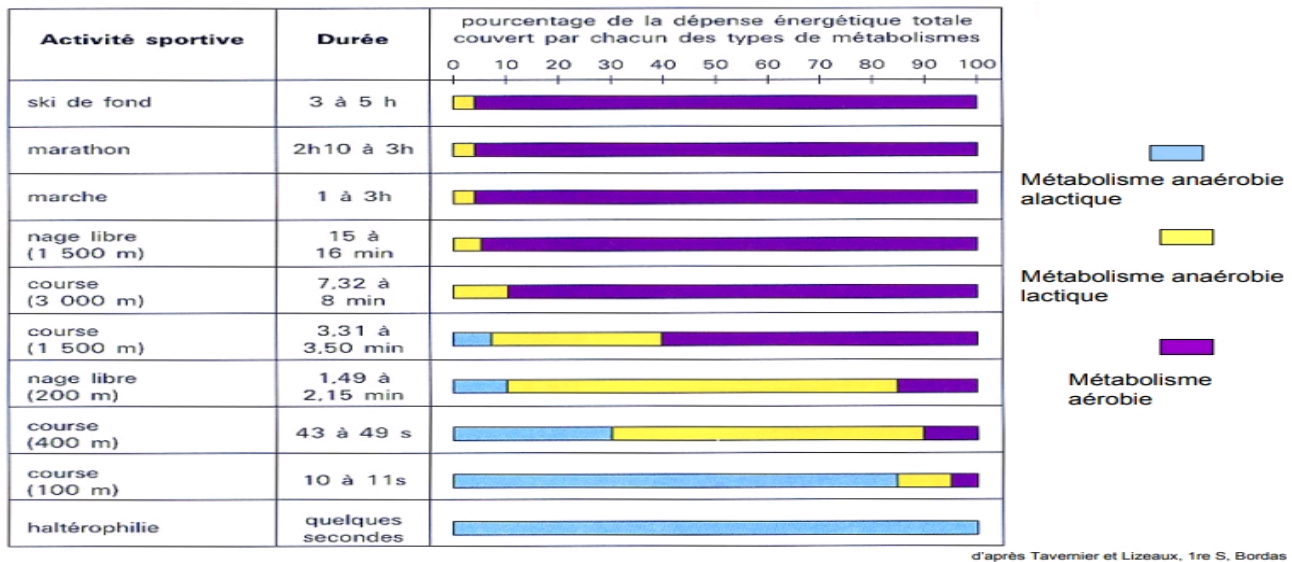
- 4) a-Indiquer le type de fibres auquel appartiennent les fibres de chacune des cellules musculaires A et B. **1pt**
b- Justifiez votre réponse. **0.75x2= 1.5pts**

Partie B : Evaluation des savoir-faire et /ou des savoir-être

/12pts

Exercice 1 : Analyser et interpréter les documents liés aux exigences métaboliques de différents sports. /4pts

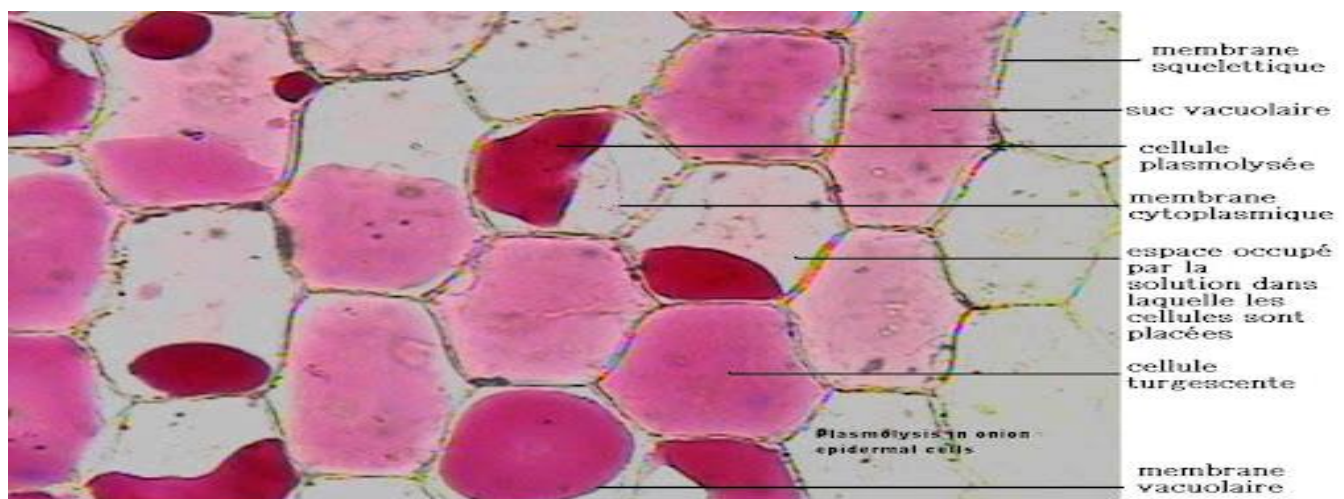
Chaque sport a ses exigences métaboliques. Si de nombreuses activités musculaires utilisent les divers types de métabolismes, il y'a toujours un métabolisme principal et un métabolisme secondaire pour une activité donnée. Le document ci-dessous illustre les types de métabolisme.



- 1- Quels sont les deux mécanismes de restauration de l'ATP qui sont mis en évidence via les documents ci-dessus ? **0.5pt**
- 2- En médecine sportive, on dit que, pour la restauration de l'ATP, les exercices de courtes durée utilisent un mécanisme « **anaérobie alactique** » et les exercices de plus longue durée un mécanisme « **anaérobie lactique** » ou un mécanisme « **aérobie** ». *Expliquer en utilisant les données des figures du documents ci-dessus.* **0.5x3=1.5pts**
- 3- Comparer dans un tableau les 3 voies de régénération de l'ATP en précisant les avantages et les inconvénients de chacune des voies. **2pts**

Exercice 2 : Interpréter les résultats de l'expérience de Pfeiffer /4pts

Des lots de cellules végétales sont placés dans des solutions de saccharose ($C_5H_{10}O_5$). Dans la solution de 70g/l, les cellules sont turgescentes. Dans la solution à 105g/l, elles sont plasmolysées, comme l'illustre le document ci-dessous.



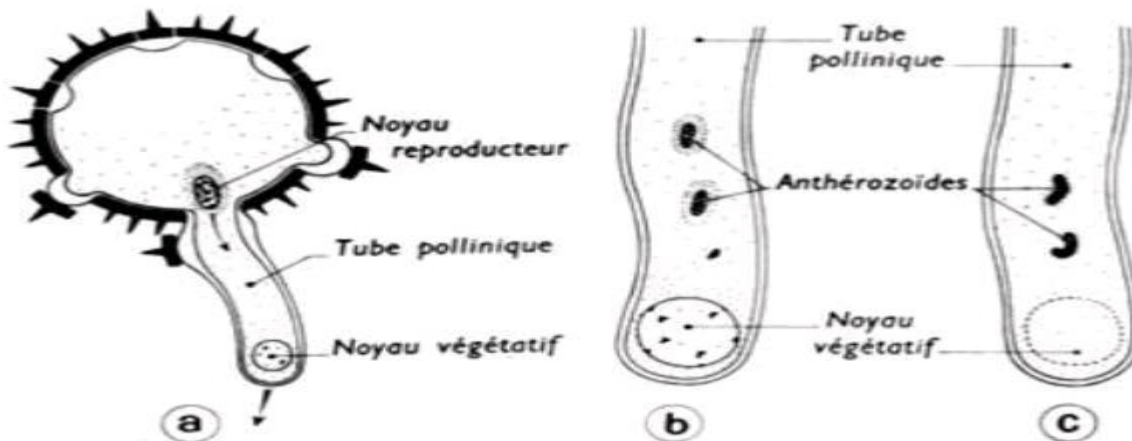
Document 1 : schéma représentant des cellules turgescentes et plasmolysées.

- 1- Quelle est la concentration molaire de chaque solution ? **1pt**
- 2- A partir de ces expériences est-il possible d'estimer la pression osmotique de la vacuole ? **1pt**
- 3- Des lots identiques de cellules dans un état analogue à celui que l'on observe sur le document ci-dessus sont placées dans différentes solutions. Les résultats obtenus au temps t sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Nature de la solution	Concentration molaire	Comportement des cellules au temps t
Saccharose= $C_{12}H_{21}O_{11}$	0.5 mol/l	Etat comparable à celui du document 1
Urée= $CO(NH_2)_2$	0.5 mol/l	Elles deviennent rapidement turgescentes

En considérant successivement le cas de chaque substance étudiée, comment peut-on expliquer le comportement des cellules dans chacun des cas ? **2pts**

Exercice 3 : Identifier les cellules reproductrices à leurs différents stades d'évolution chez les spermaphytes /4pts



- 1-Titrer ce document **0,5pt**
- 2-Décrire en une phrase ce qui se passe en a, b et c **1pt**
- 3- Quelle est une autre appellation d'anthérozoïde ? **0,5pt**
- 4- Préciser le devenir du noyau végétatif **0,5pt**
- 5- Par quel mécanisme se forme les anthérozoïdes ? Quel en est leur devenir ? **1,5pts**

II- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES /20pts

Exercice 1 : /10pts

Compétence visée : Sensibiliser sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) responsable de la pérennité de l'espèce.

Situation problème : Tu assistes à une campagne de sensibilisation portant sur la nécessité de la méiose et de la fécondation dans la reproduction. Au cours de cette campagne, différents documents comportant des illustrations te sont remis. Sur ces documents, figurent diverses illustrations, qui a première vue, te semble familières. Mais lorsque, tu y prêtes plus d'attention ; tu y lis en dessous : « **méiose, mécanisme compensateur de la fécondation** »

Il te revient alors de ce pas d'éclairer l'auditoire sur ces mécanismes de la reproduction sexuée. Pour y parvenir les illustrations ci-dessous sont soumises à ton appréciation.

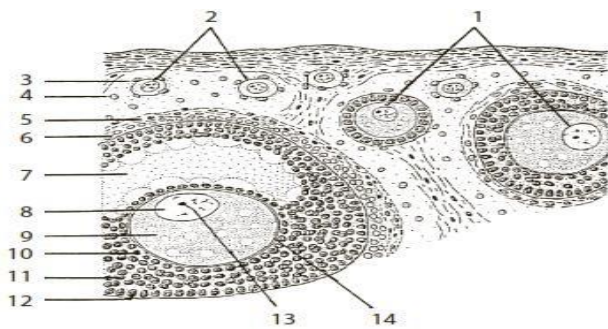


Illustration 1

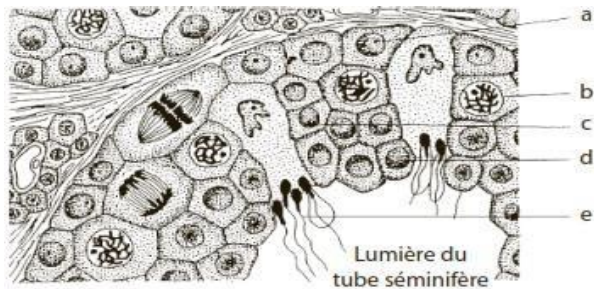


Illustration 2

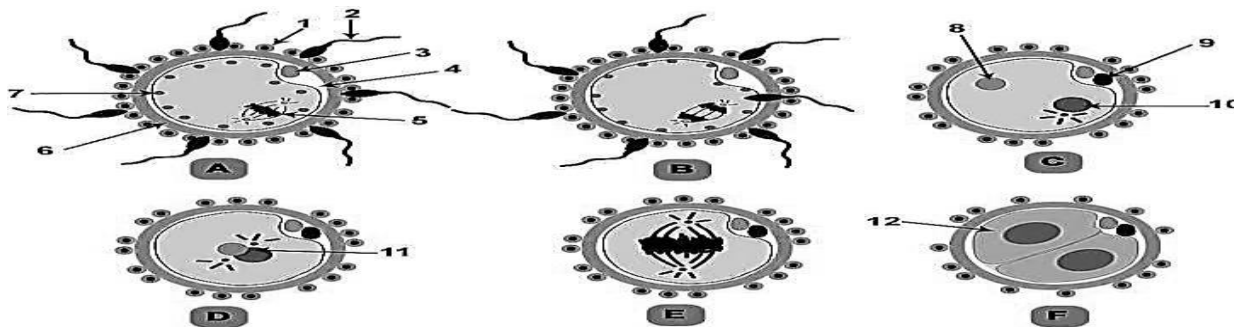


Illustration 3

Consigne 1 : Dans le cadre d'une causerie éducative, Explique à l'auditoire ce que représentent ces différentes illustrations et nomme les phénomènes qui se produisent au niveau des illustrations 1 et 2 tout en précisant les rôles majeurs de ces phénomènes. **4pts**

Consigne 2 : Après avoir identifié et annoter l'illustration 3 ci-dessus, décris en sept lignes maximum les différentes étapes de ce phénomène. **3pts**

Consigne 3 : Conçois un slogan expressif ou tu sensibilises ton entourage sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) pour la pérennité des caractéristiques de l'espèce. **3pts**

Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production	Total
1	1pt	2pt	1pt	4pts
2	0.5pt	2pts	0.5pt	3pts
3	0.5pt	2pts	0.5pt	3pts

Exercice 2 :

/10pts

Compétence ciblée : Limitations des conséquences liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant.

Situation problème : Lundi dernier, Dimitri est décédé de façon brutale et inexplicable pour sa famille. Pourtant, la veille, il ne présentait que des signes cliniques suivants : fatigue, céphalées, nausées, vomissements, diarrhées... Après consultation, le médecin décide qu'on lui administre une perfusion intraveineuse de NaCl dosée à 0,9% et de pH=7,4. 30 minutes plus tard, après administration de celle-ci par l'infirmière, l'état de santé de Dimitri s'est complètement dégradé et malheureusement dans les secondes qui ont suivi, il a rendu l'âme. La famille crie à la sorcellerie et menace de poursuivre l'infirmière en justice pour incompétence notoire. Cependant, l'autopsie révèle que les hématies de Dimitri ont éclaté suite à une forte absorption d'eau chose que la famille n'entend pas de cette oreille.

En tant que personne ressource, tu es invité(e) à expliquer à la famille de Dimitri la cause du décès de leur fils.

Consigne 1 : après avoir défini le terme sérum physiologique et justifié son importance, indique dans un texte n'excédant pas dix lignes, la précaution qu'aurait dû prendre l'infirmière lors de la préparation de la solution à perfuser à Dimitri. **3pts**

Consigne 2 : Sachant que la concentration du plasma de NaCl est d'environ 0.9%, explique à la famille de Dimitri dans un texte de quinze lignes maximum, la cause du décès de leur fils. *NB : une illustration sera la bienvenue* **4pts**

Consigne 3 : Propose une affiche dans laquelle tu sensibilises les populations sur les conséquences liées à une administration « hasardeuses » de perfusion intraveineuses. **3pts**

Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production	Total
1	0.5pt	2pts	0.5pt	3pts
2	1pt	2pts	1pt	4pts
3	0.5pt	2pts	0.5pt	3pts